

Từ mạng nội bộ đến trạm vận hành

Dự án kế tiếp AVP_AI: 3 máy vật lý cố định + 1 laptop admin di động, PostgreSQL (schema qua Prisma), truy cập qua IP nội bộ — không tunnel. Nghiệp vụ (Email PO → Packing Slip) giữ nguyên như [AVP Packing Pipeline](#) đã có, đổi hạ tầng chạy nghiệp vụ đó. Đến hết 2026-09-20 hệ thống đã chạy thật trên trình duyệt với bộ dữ liệu sản xuất đầy đủ.

Nguồn: SOFTWARE_ARCHITECTURE.md · FACILITIES_SETUP.md · FID_LIST.md · AI_POLICY.md · LATEST_SESSION.md · DEMO_GUIDE.md
Trạng thái: **13 / 15 FID DONE** · FID-ERP-013 (migration) DRAFT · FID-ERP-010 (in sticker) CHƯA VIẾT · 229/229 test PASS, lint/tsc/build sạch ·
Cập nhật 2026-09-20

TIẾN ĐỘ 15 FID

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Mỗi ô là một FID (mã FID-ERP-0xx): xanh = DONE (code + test xong), tím = DRAFT, xám = chưa viết. Serial từng thùng là việc mới phát sinh, chưa có mã FID.

CƠ SỞ DỮ LIỆU

PostgreSQL 18 · 12 bảng
sổ cái bất biến chặn UPDATE/DELETE bằng trigger ở tầng DB

KIỂM THỬ

229/229 test tự động
E2E 3 trạm 33/33 · UI Chrome thật 20/20 + 23/23

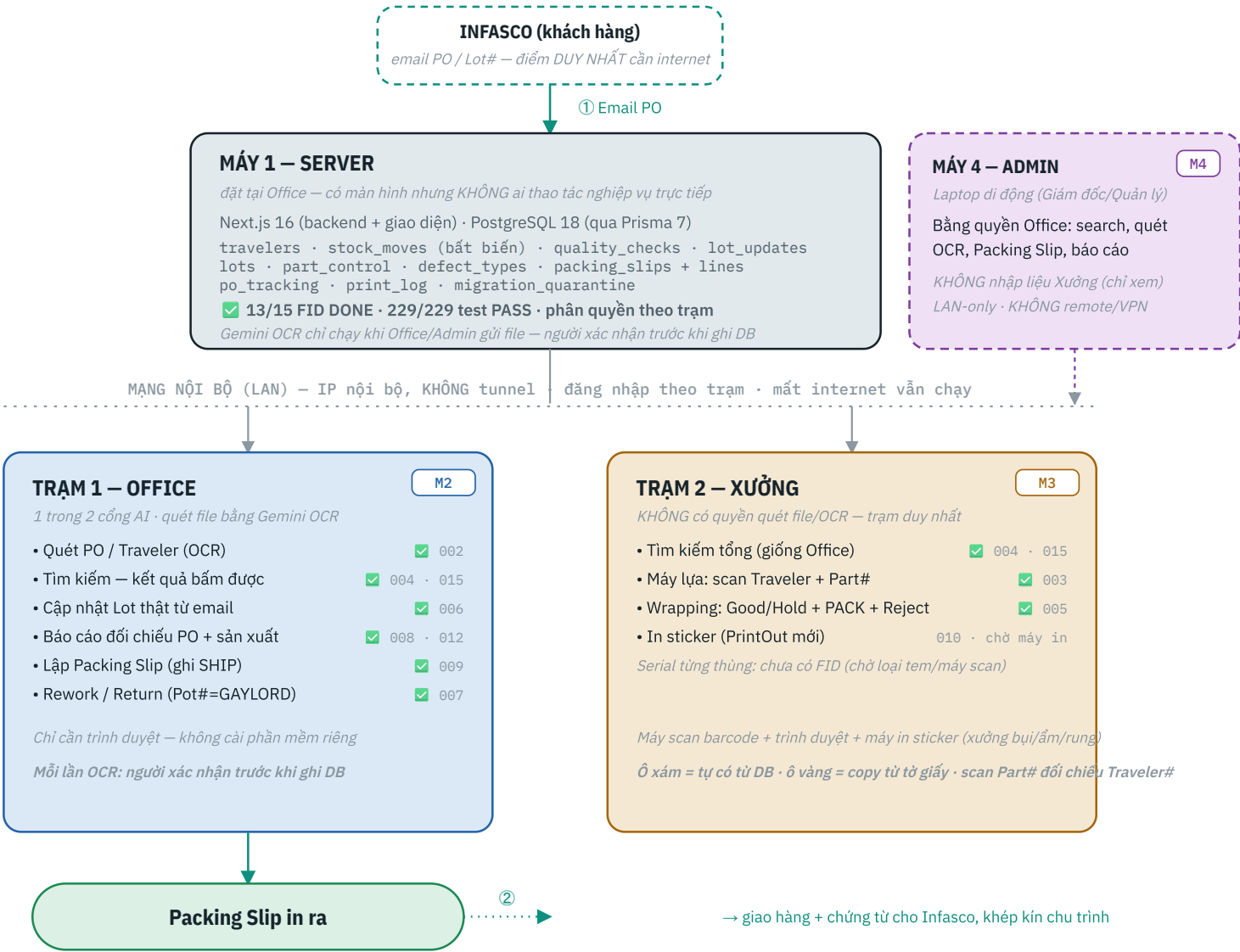
DỮ LIỆU DEMO ĐÃ NẠP

6.550 Traveler · 16.362 stock_moves
203 Packing Slip · 1.077 Part# · 246 dòng quarantine (giữ lại, không mất)

OCR GEMINI (THẬT)

18/18 chứng từ đọc được
Part# và PO khớp 100% với dữ liệu đã nạp

SƠ ĐỒ TẦNG + PIPELINE



Máy 1 (Server) chạy nền tại Office, không ai thao tác trực tiếp. Máy 2 (Office), Máy 3 (Xưởng) và Máy 4 (laptop admin, viền nét đứt = di động) đều là trình duyệt trở tới IP nội bộ của Máy 1 qua LAN, không qua tunnel/internet — internet chỉ cần cho 1 việc: nhận email PO từ Infasco. Đăng nhập theo TRẠM (mật khẩu chung mỗi trạm), người thao tác vẫn ghi mã riêng ở từng bản ghi. **Quét file/OCR chỉ có ở Office và Máy admin** — Xưởng nhập liệu bằng scanner barcode, tự điền từ DB và tự tính, giữ audit để kiểm soát. Nhân 0xx = mã FID-ERP-0xx trong docs/features/FID_LIST.md.

- ☐ Máy 1 — Server (Next.js + PostgreSQL)
- ☐ Máy 2 — Office (cổng AI #1)
- ☐ Máy 3 — Xưởng (không AI)
- ☐ Máy 4 — Admin, di động (cổng AI #2)
- ☒ Tương tác trực tiếp Infasco

DANH SÁCH 15 FID — TRẠNG THÁI HIỆN TẠI

#	FID	TÊN	ĐIỂM TRUY CẬP	TRẠNG THÁI	ĐIỂM CHÍNH
1	FID-ERP-001	Schema Postgres nền tảng (v1.13)	Máy 1	✓ DONE	12 bảng, sổ cái bất biến chặn ở tầng DB; 3 vòng phản biện độc lập
2	FID-ERP-002	CaptureGate — PO + Kho nguyên liệu (v1.2)	Office + Admin	✓ DONE	Gemini OCR thật, nháp → người xác nhận; cắt hậu tố Part#; đích po_receive (riêng AVP)
3	FID-ERP-003	Trạm nhập liệu Xưởng — máy lựa (v1.5)	Xưởng	✓ DONE	Scan Traveler + Part# (bắt buộc), tự điền từ DB, Total tự tính, bố cục giống tờ giấy
4	FID-ERP-004	GlobalSearchBar (v1.1)	Cả 3 điểm	✓ DONE	ILIKE thẳng Postgres; tìm được cả Part# có hậu tố
5	FID-ERP-005	Wrapping — Good/Hold + Reject + PACK/Skid# (v1.5)	Xưởng	✓ DONE	Nhập nhanh, PACK mặc định bật, Concession là dòng mới (không sửa dè)
6	FID-ERP-006	Lot placeholder + parse email	Office	✓ DONE	Regex, không AI; đổi Lot có audit trail đầy đủ
7	FID-ERP-007	Rework / Return (Pot#=GAYLORD)	Office + Xưởng	✓ DONE	RETURN ghi cùng transaction lúc lựa lại, không sửa dòng SHIP gốc

#	FID	TÊN	ĐIỂM TRUY CẬP	TRẠNG THÁI	ĐIỂM CHÍNH
8	FID-ERP-008	Báo cáo đối chiếu PO	Office	✓ DONE	SQL GROUP BY; ngày bắt đầu/hạn PO do nhân viên tự đặt
9	FID-ERP-009	Packing List / Packing Slip	Office	✓ DONE	PS + dòng + SHIP trong 1 transaction (hết lỗi "quên đánh Shipped")
10	FID-ERP-010	In sticker (PrintOut redesign)	Xưởng	CHƯA VIẾT	Chờ biết loại máy in (khổ tem, USB hay mạng)
11	FID-ERP-011	Phân quyền theo trạm	Cả 3 điểm	✓ DONE	Đăng nhập theo trạm; Admin = quyền Office, không nhập liệu Xưởng
12	FID-ERP-012	Báo cáo sản xuất Xưởng	Xưởng + Office + Admin	✓ DONE	Sản lượng theo từng máy rồi cộng dồn; theo ngày/tháng/năm
13	FID-ERP-013	Migration dữ liệu từ AVP_AI	Máy 1 (1 lần)	DRAFT	Cơ chế v0.2 đã chạy thử toàn bộ dữ liệu thật; chờ Andy trả lời 6 câu Mục 0 để migrate chính thức
14	FID-ERP-014	Giao diện thống nhất	Cả 3 điểm	✓ DONE	Menu theo trạm, trang chủ lấy Search làm trọng tâm, responsive di động
15	FID-ERP-015	Tìm kiếm bấm được + trang chi tiết	Cả 3 điểm	✓ DONE	Bấm Traveler → tự điền form đang mở, hoặc trang chi tiết (lịch sử RECEIVE → SHIP)

HÀNH TRÌNH DỰ ÁN

- 17/09/2026

Khởi động dự án. Dọn khung ISO_CA, chốt kiến trúc 3 máy + 1 laptop admin, 2 cổng AI (Office + Admin), Xưởng không AI. Schema Postgres qua 3 vòng phản biện độc lập (2× GPT + Grok) → FID-ERP-001; scaffold Next.js 16 + Prisma 7 + PostgreSQL 18.
- 17-18/09

5 khâu lỗi lên chạy. CaptureGate OCR (002), trạm Xưởng (003), search (004), Good/Hold + Reject (005), Lot + parse email (006). 69/69 test.

18/09

Khép chu trình nghiệp vụ. Rework/Return (007), báo cáo đối chiếu PO (008), Packing Slip ghi SHIP trong 1 transaction (009), phân quyền theo trạm (011).

19/09

Báo cáo, migration, giao diện, thử thật. Báo cáo sản xuất (012), cơ chế migration + bảng quarantine (013), menu/trang chủ/responsive (014). Andy dán key Gemini thật, thử từng trạm bằng chứng từ thật — mỗi lần đều lộ lỗi hỏng test mock không thấy (hậu tố Part#, đóng thùng, ca gõ sai, lưu trùng) và được sửa. 178/178 test.

20/09

Nhập liệu nhanh + dữ liệu đầy đủ. Xưởng và Wrapping scan Traveler + Part# tự điền và tự tính (003 v1.4–1.5, 005 v1.5); tìm kiếm bấm được + trang chi tiết (015); chạy thử migration bằng toàn bộ dữ liệu AVP_AI + AVP_ERP → bộ demo 6.550 Traveler / 16.362 dòng sổ cái, kiểm chứng E2E, UI, OCR. 229/229 test. Đã commit + push.

Điểm đáng chú ý

- Nghiệp vụ (6 khâu Email PO → Packing Slip) **giữ nguyên** như đã kiểm chứng ở AVP_AI — chỉ đổi HẠ TẦNG (Sheets → Postgres, tunnel → LAN, 1 web app → 3 máy + 1 laptop phân vai).
- 2 cổng AI có kiểm soát** (Office + Admin); AI không bao giờ ghi thẳng vào database — mọi kết quả OCR qua người xác nhận. Xưởng không có AI: nhập bằng scanner barcode, tự điền từ DB, tự tính.
- Sổ cái bất biến** (`stock_moves` , `quality_checks` , `lot_updates`) chặn UPDATE/DELETE bằng trigger ở tầng DB — sai thì ghi bút toán mới, không sửa đè; đúng gốc rễ lỗi của AVP_AI.
- Double check Traveler# ↔ Part#** ở cả Xưởng và Wrapping: scan cả hai barcode, lệch thì khoá nút Lưu.
- Đối chiếu Odoo**: RECEIVE tách khỏi PO là chuẩn chung; lỗi tắt `po_receive` chỉ là ngoại lệ cộng thêm riêng cho AVP (nguyên tắc multi-tenant).
- Máy 1 (Server)** là điểm DUY NHẤT cần internet (đọc email Infasco); 3 điểm truy cập kia vẫn chạy khi mất internet, miễn LAN còn sống.

Việc còn mở

- FID-ERP-010 (sticker)** — chờ biết loại máy in (khổ tem, USB hay mạng).
- Serial từng thùng** (bảng `carton_serials` , scan tem ở Wrapping) — chờ trả lời: tem có 1 hay 3 barcode, máy scan loại nào.
- FID-ERP-013** — trả lời 6 câu Mục 0 (mốc cắt, xử lý Reject, ưu tiên Lot...) rồi migrate chính thức; hiện mới là bản chạy thử (RECEIVE và một số ngày xuất là suy ra).
- Danh sách mã máy / mã nhân viên chính thức (để làm dropdown thay ô gõ).
- Backup, kế hoạch mua thiết bị và RPO/RTO; checklist hạ tầng (khoảng cách Office ↔ Xưởng: Cat6 hay WiFi).
- Chưa có xác nhận Andy đã thử giao diện mới trên tờ Traveler/Wrapping thật.

docs/cl08_operation/SOFTWARE_ARCHITECTURE.md · FACILITIES_SETUP.md · DEMO_GUIDE.md · docs/features/FID_LIST.md (15 FID)

Phiên làm việc: docs/records/LATEST_SESSION.md · Thay đổi: CHANGELOG.md · Repo: github.com/vietsharescom/AVP_ERP (main)

Phản biện: docs/records/Consultations/260917_Architecture/FINAL_DECISION.md (2× GPT + Grok)

Trạng thái 2026-09-20: 13/15 FID DONE · 1 DRAFT (013) · 1 CHƯA VIẾT (010) · 229/229 test PASS.